РЕШЕН ИЗПИТ 3 — С ПЪЛНИ ОБЯСНЕНИЯ

Базови Програмни Езици — C (plain C)

Изпит 3: Учебен Център — Курсове | 75 точки

Теми: четене от бинарен с header | отстъпка по индекс с валидация | ценови диапазон | изтриване по две полета

Специфика: изтриването е по ДВОЙКА name + startDate — два strcmp!

СЕКЦИЯ 0 — ПРОЧИТ И АНАЛИЗ

КОД / ИЗРАЗ	КАКВО ОЗНАЧАВА
`Име на курса (до 50 символа)`	char name[51]; — 50 + 1 = 51
`Начална дата ГГГГ.ММ.ДД`	char startDate[11]; — 10 + 1 = 11
`Брой лекции (цяло число)`	int lectures;
`Цена (реално, 0.00)`	float price; — %.2f при printf
`файлът съдържа БРОЯ, последван от курсовете`	Четем count с fread ПЪРВО, после масива — като Изпит 2
`намалява с 10% на позиция idx`	price *= 0.90f; Валидирай дали idx е в [0, n-1]!
`минимална и максимална цена`	price >= min && price <= max
`изтрива по name + дата`	ДВОЕН strcmp: AND на двете условия

СЕКЦИЯ 1 — ПЪЛЕН КОД (gcc -Wall -std=c99)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char  name[51];      /* 50 + 1 */
    char  startDate[11]; /* ГГГГ.ММ.ДД = 10 + 1 */
    int   lectures;
    float price;
} Course;

/* — Задача 1: четене от бинарен файл с header — */
Course* loadCourses(char *fn, int *n) {
    FILE *f = fopen(fn, "rb");
    if (!f) { printf("Error\n"); *n = 0; return NULL; }
    if (fread(n, sizeof(int), 1, f) != 1) {
        printf("Error\n"); fclose(f); *n = 0; return NULL;
    }
    Course *arr = malloc(*n * sizeof(Course));
    if (!arr) { printf("Error\n"); fclose(f); return NULL; }
    fread(arr, sizeof(Course), *n, f);
    fclose(f);
    return arr;
}

/* — Задача 2: отстъпка по индекс — */
void discount(Course *arr, int n, int idx) {
    if (idx < 0 || idx >= n) {
        printf("Грешен индекс!\n"); return;
    }
    arr[idx].price *= 0.90f;
    printf("%.2flv. - %s - %s\n",
           arr[idx].price, arr[idx].name, arr[idx].startDate);
}

/* — Задача 3: запис по ценови диапазон — */
int saveRange(Course *arr, int n, float minP, float maxP) {
    FILE *f = fopen("offer.txt", "w");
    if (!f) { printf("Error\n"); return 0; }
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (arr[i].price >= minP && arr[i].price <= maxP) {
            fprintf(f, "%s\n", arr[i].name);
            fprintf(f, "%s\n", arr[i].startDate);
            fprintf(f, "%d лекции\n", arr[i].lectures);
            fprintf(f, "%.2flv.\n", arr[i].price);
            cnt++;
        }
    }
    fclose(f);
    return cnt;
}

/* — Задача 4: изтриване по name + startDate — */
Course* deleteCourse(Course *arr, int *n, char *name, char *date) {
    int idx = -1;
    for (int i = 0; i < *n; i++) {
        if (strcmp(arr[i].name, name) == 0 &&
```

```
            strcmp(arr[i].startDate, date) == 0) {
            idx = i; break;
        }
    }
    if (idx == -1) { printf("Не е намерен.\n"); return arr; }
    for (int i = idx; i < *n - 1; i++)
        arr[i] = arr[i + 1];
    (*n)--;
    return arr;
}

int main() {
    int n = 0;
    Course *arr = loadCourses("courses.bin", &n);
    if (!arr) return 1;
    discount(arr, n, 2);
    printf("%d\n", saveRange(arr, n, 500.0f, 1500.0f));
    arr = deleteCourse(arr, &n, "Java приложения", "2023.04.10");
    free(arr);
    return 0;
}
```

СЕКЦИЯ 2 — ОБЯСНЕНИЯ РЕД ПО РЕД

Задача 2: валидация на индекс — задължителна

Условието изрично казва 'Валидирайте, че стойността на индекса е в границите на масива'. Двойна проверка: idx < 0 И idx >= n.

```
[NE]  if (idx >= n) return;  // пропуска отрицателните индекси!
[OK]  if (idx < 0 || idx >= n) { printf("Грешен индекс!\n"); return; }
```

Задача 3: ценови диапазон — включителни граници

КОД	ОБЯСНЕНИЕ
`price >= minP && price <= maxP`	ВКЛЮЧИТЕЛНИ граници: >= и <=. Ако задачата каже 'строго' — ползва > и <.
`fopen("offer.txt", "w")`	"w" е правилно — пишем целия нов списък от нула. Не "a" (append).
`return cnt;`	Връщаме броя записани. Ако 0 — няма курсове в диапазона.

Задача 4: изтриване по ДВОЙНА ключова двойка

name + startDate е уникалният идентификатор (от условието). И двата strcmp трябва да са == 0.

```
[NE]  strcmp(arr[i].name, name) == 0  // само по name — дублирани имена!
[OK]  strcmp(name,0)==0 && strcmp(date,0)==0  // двойна проверка
```

```
[NE]  return NULL;  // при ненамерен — масивът е валиден, не NULL!
[OK]  return arr;   // при ненамерен — връщаме непроменения масив
```